

DISTRIBUIRANI SISTEMI - SP

1. Ako se koriste vektorski časovnici šta je najviše što možemo doznati:
 - a) ako je $V(a) < V(b)$ tada se a desilo pre b
 - b) $V(a) < V(b)$ ako i samo ako se a desilo pre b
 - c) ako se a desilo pre b tada je $V(a) < V(b)$
 - d) ako je $V(a) = V(b)$ tada su a i b neuredjeni
2. Šta je definicija potpuno uređene grupne komunikacije?
3. Da li Ricart & Agrawala algoritam uzajamnog isključivanja koristi logičke časovnike? Kratko obrazložiti odgovor.
4. Časovnik na računaru se sinhronizuje korišćenjem NTP protokola. Zabeležena su sledeća vremena:
 - a. vreme na klijentu kada upućuje zahtev serveru: 6:22:15.100
 - b. vreme prijema zahteva na serveru: 7:05:10.700
 - c. vreme kada server šalje odgovor : 7:05:10.710
 - d. vreme na klijentu kada prima odgovor od servera: 6:22:15.250

Na koju vrednost će se postaviti klijentski časovnik?

5. a) Na Slici 1. a) prikazana su tri konkurentna procesa. Inicijalne vrednosti promenljivih x, y i z su 0.

P1	P2	P3
x=1	z=y	print(x,y,z)
y=1		

Slika 1 a).

P1	P2
x=1	y=1
print(x,y)	print(x,y)

Slika 1. b)

Za svaki od dole navedenih rezultata štampanja odgovoriti i objasniti da li je moguće pod uslovom da je skladište podataka sekvencijalno konzistentno:

- a) $x = 0, y = 1, z = 1$; b) $x = 1, y = 1, z = 0$; c) $x = 1, y = 0, z = 1$.

- b) Na Slici 1. b) su prikazana dva konkurentna procesa. Inicijalne vrednosti promenljivih x i y su 0. Da li postoji model konzistencije kod koga je moguće da proces P1 štampa $x = 1, y = 0$, a proces P2 $x = 0, y = 1$. Obrazložiti odgovor.

6. Koji sistem je otporan na greške Vizantijskog tipa
 - a. Sistem koji je otporan na otkaz više čvorova
 - b. Sistem koji je otporan na gubitak više poruka
 - c. Sistem koji je otporan na podelu mreže
 - d. Sistem koji je otporan na maliciozne čvorove
7. U distribuiranom sistemu klijent koristi RPC za komunikaciju sa serverom. Klijent šalje zahtev serveru (npr. operation x()) sve dok ne dobije odgovor od servera.
 - a. Koja RPC semantiku u slučaju greške je u ovom slučaju implementirana?
 - b. Objasniti kako mora da bude implementiran server da bi se ovakava semantika obezbedila? Navesti bar dve mogućnosti
8. U Chord prstenu koji koristi 5-to bitne identifikatore prisutni su čvorovi sa identifikatorima 1, 4, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 28. Pretpostavimo da se čvor sa identifikatorom 15 pridružuje Chord prstenu tako što kontaktira čvor sa identifikatorom 20. Redom napisati korake koji opisuju pridruživanje čvora 15 prstenu.
9. Sveprisutni distribuirani sistemi.

10.

- a) Koji su načini prenosa parametara kod poziva udaljene procedure? Objasniti
- b) **Šta se dešava kada server promeni mrežnu adresu u sistemu sa dinamičkim povezivanjem?**
 - a. Klijent mora ponovo da se kompajlira
 - b. Server se ponovo registruje kod bindera sa novom adresom
 - c. Binder obaveštava sve aktivne klijente o promeni
 - d. Klijent može da dobije novu adresu pri sledećem pozivuObrazložiti.

11.

- a) **Koji od sledećih zahteva ne mora uvek da važi u message queuing sistemima?**
 - a. Pouzdana isporuka poruka
 - b. Redosledna isporuka poruka
 - c. Direktna veza između pošiljaoca i primaoca
 - d. Tranzijentno skladištenje porukaObrazložiti.
- b) Interfejs koji je na raspolaganju aplikacijama za razmenu poruka kod publish-subscribe sistema.

12. Tačna tvrđenja obeležite sa T(tačno) a netačna sa F(netačno).

- a. Faktor replikacije može se konfigurisati na nivou klastera i takođe na nivou fajla.
 - b. Izveštaj o blokovima sa svakog DataNode čvora sadrži listu svih blokova koji su smešteni na tom DataNode čvoru.
 - c. Korisnički podaci se skladište na lokalnom fajl sistemu DataNode čvorova.
 - d. DataNode čvor zna kojima fajlovima pripadaju blokovi koji su na njemu smešteni.
- Obrazložiti.

13. Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice $A_{n \times k}$ i vektora b_k , čime se dobija i prikazuje rezultujući vector c . Takođe, program pronalazi i prikazuje maksimalnu vrednost elemenata u matrici A , kao i sumu elemenata svake vrste matrice A . Izračunavanje se obavlja tako što master proces šalje svakom procesu po s kolona matrice A (s -zadata konstanta) i po s elemenata vektora b . Svi elementi kolone matrice A se šalju odjednom. Svi procesi učestvuju u izračunavanjima potrebnim za generisanje rezultata programa. Svi rezultati programa se prikazuju u procesu koji sadrži maksimalnu vrednost elemenata u matrici A , nakon raspodele kolona po procesima. Zadatak rešiti primenom grupnih operacija, osim za slanje kolona matrice A za koje se koristi Point-to-Point operacija.

14. Kreirati sistem za održavanje optimalne temperature u hotelu. Klijent koji na osnovu temperature koju dobije od senzora (postoji sistem koji šalje poruku koja je temperatura na određenoj lokaciji, ne implementirati). Klijent na osnovu zahtevane temperature i dobijene temperature šalje zahtev za grejanje, hlađenje ili isključivanje sistema na toj lokaciji (obradu zahteva ne implementirati). Potrebno je prikazati koja je akcija preuzeta. Omogućiti da korisnik može da podesi željenu temperaturu i moguće odstupanje (npr. 0.3 °C). Smatrati da se podešavanje vrši samo na startovanju klijenta. Voditi računa da se poruke dostavljaju samo zainteresovanim stranama, a ne svima. Navesti na početku sve komunikacione kanale koje koristite i njihovu namenu.

15. Koristeći WCF kreirajte full-duplex sistem kalkulatora. Korisnik u svojoj sesiji može da obriše trenutno računanje, doda broj, oduzme broj, pomnoži brojem i podeli rezultat prosleđenim brojem. Svaka operacija se odmah izvršava nad rezultatom (prethodni rezultat) i smešta u rezultat, Operacija vraća rezultat izvršene. Servis po izvršenju operacije poziva klijenta i prosleđuje mu do tog momenta kreirani izraz (Na primer: izraz $2+3-5*7$).

Obavezno izdvojiti interfejs, implementaciju, web.config (dovoljan je samo deo za setovanje servisa i na klijentskoj strani deo za callback) i klijentsku stranu koja demonstrira rad servisa. Klijentska strana mora pozvati sve metode servisa i prikazati njihov rezultat ako postoji.

NAPOMENA: Radovi koji budu sadržali tragove grafitne olovke će biti diskvalifikovani!